



**Контроль
Москвы**
Экология

Сервис для автоматического проектирования озеленения города с учётом расположения подземных коммуникаций и городской среды

Техническое задание

2026

Список сокращений

Сокращение	Расшифровка
ДПиООС	Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы
DXF / DWG	Форматы обмена чертежами CAD (Autodesk)
SHP / GeoJSON	Форматы геопространственных данных
ГИС	Геоинформационная система
СП	Свод правил
МГСН	Мосгосстройнадзор (Комитет государственного строительного надзора города Москвы)
МосТех.ОС	Операционная система экосистемы МосТех (Linux; по среде исполнения близка к Ubuntu)
ЛЭП	Линия электропередачи
ML / AI	Машинное обучение / искусственный интеллект
CAD	Системы автоматизированного проектирования
НПА	Нормативный правовой акт

1. Контекст и актуальность задачи

Москва растёт — и зелёный каркас города должен расти вместе с ней. Новые скверы, аллеи и посадки появляются на фоне плотной застройки и густой сети подземных коммуникаций: кабелей, водопроводов, газопроводов. Ошибка в отступе — это не только испорченный проект, но и риск повредить инженерные сети при посадке.

Сегодня значительная часть решений по озеленению принимается вручную. Проектировщик открывает геоподоснову, сверяется с нормами, расставляет деревья «на глаз» и снова проверяет отступы. Это долго, зависит от опыта конкретного специалиста и плохо масштабируется на десятки участков одновременно.

Нормативная база жёсткая и однозначная:

- СП 42.13330.2016 — градостроительные нормы планировки и застройки;
- постановление Правительства Москвы № 743-ПП — в том числе отступы от трубопроводов (например, не менее 2 метров);
- постановление Правительства Москвы № 623-ПП и требования МГСН (Мосгосстройнадзора) — дополнительные городские требования к размещению насаждений и их согласованию.

В условиях цифровой трансформации и курса на устойчивые города нужен инструмент, который берёт на себя рутину: читает пространственные и инженерные данные, знает нормы,

предлагает оптимальные точки посадки и сразу отдаёт результат в привычном для проектировщиков формате DXF.

Автоматизация этого процесса ускорит подготовку проектов благоустройства и сократит срок строительно-инвестиционного цикла — от идеи озеленения до готового чертежа.

2. Описание задачи

Вам предстоит создать алгоритм / ИИ-модель (сервис или скриптовый пайплайн), который помогает проектировщику озеленения: принимает DXF и связанные данные, считает допустимые посадки и отдаёт результат обратно в DXF.

Важно — приоритеты кейса:

1. Главное — рабочий алгоритм и/или обученная/настроенная ИИ-модель: через неё прогоняется входной DXF (подоснова, коммуникации), на выходе — осмысленный план посадок на отдельном слое.

2. Второстепенно — UX/UI, «красивый» веб-интерфейс, сложная фронтенд-полировка. Достаточно CLI, простого скрипта, минимальной формы загрузки файла или чернового UI — лишь бы эксперты могли воспроизвести прогон.

3. Способ «мозга» — на выбор команды: чисто алгоритмический подход (правила, буферы, оптимизация, эвристики), ИИ / ML / generative AI или гибрид. Главное — корректный, воспроизводимый и объяснимый результат, а не обязательное использование нейросетей и не «витринный» интерфейс.

Что должен уметь сервис

1. Принимать на вход пространственные данные по выбранной территории:

- геоподосновы («Геотрест» и аналоги);
- данные публичных кадастров;
- слои инженерных коммуникаций;
- функциональное зонирование и элементы городской среды (улицы, здания, транспортная инфраструктура).

2. Анализировать ограничения и строить карту «где можно сажать»:

- нормативные отступы от подземных сетей (кабели, водопроводы, газопроводы и др.);
- охранные зоны ЛЭП и иные зоны охраны;
- плотность застройки, существующая инфраструктура, климатические и типовые условия посадки (по доступным справочникам).

3. Рекомендовать оптимальные локации для типовых зелёных посадок:

- деревья;
- кустарники;
- травянистые покрытия;
- элементы скверов и иных типовых решений озеленения.

4. Автоматически генерировать план посадки деревьев и кустарников с соблюдением норм и параметров тестового участка.

5. Формировать весь результат на отдельном слое (слоях):

- все сгенерированные посадки, зоны допустимости, служебные пометки и правки пользователя размещаются только на отдельном слое (или наборе выделенных слоёв) чертежа / карты;
- исходные слои подосновы, коммуникаций и городской среды не изменяются и не перезаписываются;
- при экспорте в DXF результат должен сохраняться как отдельный слой (например, PLANTING_PROPOSED, GREEN_AI и т.п.), который можно включить/выключить независимо от исходных данных;
- при нескольких типах посадок допускается несколько dedicated-слоёв (деревья/кустарники/покрытия), но не смешивание с исходной геометрией.

6. Желательно (не блокирующе) давать возможность скорректировать результат:

- параметрами / текстовым конфигом / правками списка посадок;
- при наличии UI — переносом точек на схеме;
- правки сохраняются на отдельном слое результата, без правки исходных слоёв.

Минимально допустимый вариант на хакатоне — перезапуск пайплайна с изменёнными параметрами без полноценного графического редактора.

7. Экспортировать итоговый план обратно в формат DXF — чтобы результат сразу можно было открыть в CAD под целевой средой (nanoCAD и иные Linux-/MacOS-совместимые средства просмотра/редактирования DXF) с сохранением отдельного слоя результата.

8. Обеспечивать интерпретируемость каждого решения о посадке (обязательное требование к качеству результата):

- для каждой предложенной точки / объекта посадки формируется объяснение: почему здесь можно/нужно сажать именно этот тип насаждения;
- объяснение обязательно содержит ссылку на нормативный акт и конкретный пункт / таблицу / норму отступа (например: СП 42.13330.2016 — п. ...; 743-ПП — п. ...; 623-ПП / требования МГСН — п. ...);
- если посадка запрещена или отклонена алгоритмом вблизи коммуникаций / охранных зон — также фиксируется причина со ссылкой на норму;
- объяснения выгружаются вместе с планом: в отдельном машиночитаемом файле (JSON / CSV / Markdown / PDF-отчёт — на выбор команды) и/или как атрибуты / текстовые пометки на слое результата DXF;
- «чёрный ящик» без привязки к нормам не принимается как полноценное решение: эксперт должен иметь возможность проверить выбор посадки по ссылке на пункт НПА.

9. (Бонусное задание) после создания финального DXF-файла — сгенерировать реалистичные фото/визуализации проекта озеленения:

- этап выполняется после успешной выгрузки итогового DXF с планом посадок;

- на выходе — набор изображений (фотореалистичные рендеры / AI-визуализации «как будет выглядеть участок после озеленения»), согласованных с предложенным планом посадок;
- бонус не заменяет обязательный пайплайн DXF → DXF и интерпретируемость; учитывается как дополнительное преимущество при сопоставимом качестве ядра.

Ожидаемый итоговый продукт

В первую очередь:

- рабочий алгоритм и/или ИИ-модель с пайплайном DXF → обработка → DXF (результат на отдельном слое);
- описанная и воспроизводимая логика принятия решений (алгоритмическая, ML/ИИ или гибридная);
- интерпретируемый результат: каждое решение о посадке объяснено со ссылкой на НПА и пункт;
- проверка на тестовых чертежах: отступы соблюдены, исходные слои не испорчены.

Во вторую очередь (достаточно MVP):

- минимальный способ запуска (CLI / скрипт / простая форма / черновой веб-UI);
- базовая визуализация или просмотр результата в CAD;
- сценарий выгрузки для дальнейшего внедрения.

Бонус (не блокирует сдачу ядра):

- реалистичные фото/визуализации озеленённого участка, сгенерированные после финального DXF.

Полноценный UX/UI, дизайн-система и «продуктовая» оболочка не являются главным критерием успеха на конкурсе.

Целевая аудитория решения

- специалисты ДПиООС и подведомственных организаций;
- проектировщики благоустройства и озеленения;
- участники процессов согласования проектов городской среды.

Рекомендуемые навыки и роли

Навыки (по приоритету): #algorithms #cad #dxf_processing #gis #ml #generative_ai #backend #dl — и уже затем #frontend #ux_ui #product

Роли в команде (ориентир):

1. Algorithms / ML / AI Engineer — ключевая роль
2. Backend / CAD / GIS-специалист (парсинг DXF, слои, геометрия)
3. Frontend / UX — по остаточному принципу, не обязателен для сильного решения

3. Программно-аппаратные требования

3.1. Аппаратные требования

Целевая среда запуска продукта — МосТех.ОС (операционная система экосистемы МосТех города Москвы на базе Linux; по фактической среде исполнения близка к Ubuntu). Решение должно стабильно работать под МосТех.ОС; разработка и локальная отладка допустимы на совместимом Linux (Ubuntu и аналоги).

Microsoft Windows не является целевой ОС для запуска продукта в контуре заказчика.

Аппаратный профиль рабочей станции выровнен по рекомендуемым требованиям CAD-сред, в которых проверяют DXF (ориентир — nanoCAD / AutoCAD по CPU/RAM/GPU), но сама ОС запуска — Linux / МосТех.ОС.

Целевая среда запуска продукта

Параметр	Требование для запуска продукта
Устройство	Стационарный ПК или ноутбук класса CAD- / инженерной рабочей станции
ОС (обязательно)	МосТех.ОС (x86-64). Допустимая среда разработки/совместимости: Ubuntu LTS и иные Linux-дистрибутивы, совместимые с МосТех.ОС
Процессор	От 3 ГГц (base), желательно 4+ ГГц в turbo; не менее 8 логических ядер
Оперативная память	От 16 ГБ; рекомендуется 32 ГБ для тяжёлых DXF и параллельных расчётов
Видеоадаптер	GPU с 3D-ускорением: от 4 ГБ VRAM (OpenGL); рекомендуется до 8 ГБ VRAM
Разрешение экрана	1920×1080 и выше; до 3840×2160 при наличии соответствующей видеокарты
Накопитель	SSD, свободно не менее 10–20 ГБ под ПО и данные участков; рекомендуется SSD от 512 ГБ
Сеть	TCP/IP; доступ в интернет для загрузки геоданных (при необходимости)
Устройства ввода	Мышь / стандартный HID

Справочно: ориентир по железу CAD (не по ОС)

Характеристики CPU/RAM/GPU взяты из рекомендуемых требований AutoCAD / nanoCAD как ориентир мощности станции. Целевая ОС при этом — не Windows, а МосТех.ОС.

Параметр	Ориентир мощности (AutoCAD / nanoCAD recommended)
CPU	3+ ГГц (желательно turbo 4+)
RAM	16–32 ГБ
GPU	4–8 ГБ VRAM, OpenGL / аналог
Диск	SSD

Итог для ТЗ: пайплайн и проверка DXF-результата должны стабильно работать на МосТех.ОС на машине не слабее профиля 16 ГБ RAM, CPU $\geq$ 3 ГГц, GPU $\geq$ 4 ГБ; для тяжёлых подоснов — 32 ГБ RAM.

Допускается локальный запуск через Docker под МосТех.ОС / Linux. Отдельных требований к БПЛА, датчикам или спецтехнике нет — кейс программный.

3.2. Программные требования

Стек (языки, фреймворки, библиотеки) не регламентируется.

Жёсткие требования — только по инфраструктуре:

1. Решение поднимается в контуре заказчика (МосТех.ОС / совместимый Linux) по инструкции, без привязки к машине разработчика.
2. Обязательна упаковка в Docker (Dockerfile и/или docker-compose).
3. Kubernetes — по усмотрению команды (не обязателен).
4. Если есть HTTP API (бэкенд) — обязателен OpenAPI / Swagger.

4. Требования к презентации/демонстрации

Презентация

- формат: pptx или pdf;
- объём: ориентир 10–20 слайдов;
- содержание:
 - проблема и ценность для города;
 - архитектура решения;
 - алгоритм и/или модель генерации посадок (главный акцент; желательно показать схему процесса);
 - организация слоёв DXF (исходные данные vs отдельный слой результата);
 - интерпретируемость: пример объяснения посадки со ссылкой на НПА и пункт;
 - примеры «до/после» на тестовых DXF (в т.ч. из набора «Пилотный проект 20 улиц»);
 - источники данных и нормативная логика;
 - способ запуска пайплайна (даже если UI минимальный);

- при наличии бонуса — примеры сгенерированных фото / визуализаций озеленения;
- ограничения и идеи масштабирования/внедрения.

Полировка интерфейса в презентации не требуется.

Демонстрация

«Живая» демонстрация пайплайна длительностью не менее 4 и не более 10 минут;

На демо обязательно показать:

- подачу входного DXF (и при необходимости доп. данных) — желательно с объекта из набора примеров;
- работу алгоритма / модели (расчёт зон / точек посадки с учётом коммуникаций);
- получение выходного DXF с результатом на отдельном слое;
- пример интерпретации: выбранная посадка + ссылка на нормативный акт и пункт;
- проверку выходного DXF (nanoCAD или иной просмотрщик под МосТех.ОС / Linux): исходные слои целы, слой результата читается;
- (бонус) сгенерированные реалистичные фото / визуализации проекта после финального DXF.

UI на демо необязателен: допустим запуск из терминала / скрипта под МосТех.ОС с последующим открытием DXF в CAD.

5. Требования к сопроводительной документации

Документация обязательна. Без неё решение не считается сданным в полном объёме.

Формат: .doc / .pdf и/или Markdown в репозитории (+ экспорт в pdf при сдаче). В документации должны быть:

1. Назначение и границы решения — что включено в MVP и что оставлено на развитие.
2. Архитектура (компоненты, потоки данных, схема развёртывания: Docker / при наличии — Kubernetes).
3. Описание работы алгоритма / ИИ-модели — обязательно, в том числе:
 - текстовое пояснение логики (отступы, типы посадок, приоритеты, работа со слоями DXF);
 - описание механизма интерпретируемости: как формируется объяснение к каждой посадке и как к нему привязываются НПА и пункты;
 - схема процесса — предпочтительно BPMN (или эквивалент: UML Activity, flowchart, data-flow — на выбор команды), отражающая шаги от входного DXF до выходного DXF (и, при наличии бонуса, до генерации визуализаций).
4. Используемые методы и библиотеки (со ссылками на источники / модели).
5. Инструкция по сборке, запуску и проверке (пошагово: Docker-команды, как прогнать DXF и получить результат на МосТех.ОС).
6. Способ взаимодействия (CLI / скрипт / UI — что есть).

7. Если есть бэкенд / HTTP API — обязательно Swagger (OpenAPI): актуальная спецификация и/или UI (/docs, /swagger и т.п.), по которой можно вызвать методы без чтения кода.

8. Ограничения, допущения, известные ошибки.

Главная цель документации — понять алгоритм по схеме и тексту и воспроизвести прогон DXF → результат (плюс вызвать API, если бэкенд есть).

6. Ресурсы

Участникам предоставляются (или указываются к использованию) следующие ресурсы:

Данные и материалы кейса

Ресурс	Назначение
Примеры чертежей (DXF) с размеченными коммуникациями	Обучение и проверка импорта/экспорта, отступов
Наборы параметров для тестовых участков озеленения	Входные сценарии генерации
Обезличенные подосновы АО «Мосгеотрест» (DWG / SHP / GeoJSON — по наличию)	Геометрическая основа территории
Открытые геоданные Москвы (data.mos.ru): улицы, здания, границы участков, транспортная инфраструктура	Контекст городской среды
Каталоги типовых посадок с нормами по отступам и условиям посадки	Справочник решений генератора
Справочные данные по инженерным сетям, зонам охраны, охраняемым зонам ЛЭП	Правила запретов и буферов
Пространственная основа (Leaflet, Mapbox и др.)	Картографическая визуализация

Примеры входных (и эталонных выходных) данных

В архиве / на диске размещены данные по нескольким объектам (участкам улиц и территорий пилота). Структура:

- исходные данные лежат в папках по объектам (каждая папка — отдельный объект / улица: геоподоснова, коммуникации и связанные файлы для входа пайплайна);
- выходные (эталонные / примерные) результаты размещены без вложенных папок — отдельные файлы результата на верхнем уровне набора (или вне структуры входных папок), чтобы было удобно сопоставлять «вход объекта → ожидаемый вид выхода».

Участники используют этот набор как ориентир формата и состава данных: обучать/отлаживать импорт, проверять отступы, сравнивать свой DXF-результат с примерами выхода и демонстрировать прогон на реальных объектах пилота.

Нормативные ориентиры

- СП 42.13330.2016;
- постановление Правительства Москвы № 743-ПП;
- постановление Правительства Москвы № 623-ПП; требования МГСН (Мосгосстройнадзора).

Именно на эти акты (с указанием конкретных пунктов) должны опираться объяснения к каждой посадке в интерпретируемом отчёте решения.

Условия получения ресурсов

Основной примерный датасет пилотных объектов доступен по ссылке в личном кабинете. Дополнительные файлы датасетов, сроки и способ выдачи (кабинет кейса / раздача на старте хакатона) при необходимости сообщаются организаторами после регистрации на задачу.

7. Требования к сдаче решений

7.1. Требования для промежуточной сдачи решения

На промежуточном этапе команда сдаёт работающий алгоритм/модель, в котором реализовано не менее следующего:

1. Приём тестового DXF (подоснова / коммуникации — или упрощённая модель).
2. Расчёт зон / точек, допустимых для посадки, с учётом базовых нормативных отступов.
3. Генерация первичного плана посадки хотя бы для одного типа насаждений (например, деревья) — алгоритмически и/или с помощью ИИ.
4. Размещение результата на отдельном слое (без изменения исходных слоёв).
5. Выходной DXF (хотя бы в упрощённом виде) или явная демонстрация слоя результата, готового к экспорту.
6. Черновик интерпретируемости: для части посадок — объяснение со ссылкой на НПА и пункт (полный охват всех точек — на финале).
7. Краткое описание логики (алгоритм / ИИ / гибрид) и способа запуска.
8. Возможность «живой» демонстрации прогона на ноутбуке команды (CLI допустим).

Полноценный UI на промежуточном этапе не требуется. Бонусные фото на промежутке не обязательны.

7.2. Требования для финальной сдачи решения

На финале команда сдаёт рабочий пайплайн, соответствующий сути задачи:

1. Импорт / разбор DXF (и при необходимости связанных геоданных) по тестовым участкам — в т.ч. с опорой на примеры из набора «Пилотный проект 20 улиц» (входные данные — в папках объектов; примеры выхода — без папок).

2. Рекомендации локаций для нескольких типов типовых посадок (деревья, кустарники и др. — по заявленному score).

3. Автогенерация плана с соблюдением отступов (алгоритмически и/или с помощью ИИ).

4. Весь результат — только на отдельном слое (слоях); исходные данные не перезаписываются.

5. Экспорт итогового плана в DXF с отдельным слоем результата.

6. Интерпретируемый отчёт / атрибуты: для каждой предложенной посадки — обоснование со ссылкой на нормативный акт и соответствующий пункт.

7. Способ параметризации / повторного прогона (конфиг, аргументы CLI или простой UI) — достаточно для демонстрации вариативности.

8. Сопроводительная документация: описание алгоритма + схема (BPMN или эквивалент); при бэкенде — Swagger.

9. Презентация.

10. Материалы сдачи на платформе:

- ссылка на репозиторий с кодом;
- ссылка на презентацию;
- способ запуска прототипа (Docker-инструкция + примеры входных/выходных DXF; UI опционален; Kubernetes — по желанию);
- ссылка на сопроводительную документацию (.doc / .pdf);
- файл(ы) интерпретации посадок (JSON / CSV / Markdown / PDF — как реализовано командой).

11. (Бонус) После финального DXF — набор реалистичных фото / визуализаций проекта озеленения.

Напоминание: сильное ядро (алгоритм/ИИ + DXF + интерпретируемость по НПА) важнее красивого интерфейса. Слабый алгоритм при отличном UI оценивается ниже, чем точный пайплайн с минимальным способом запуска. Бонусные фото усиливают впечатление, но не заменяют ядро.

8. Критерии оценки

Оценка проводится по стандартной рамке экспертизы конкурса.

Подход коллектива к решению задачи

- идея и ценность алгоритма / модели для городского озеленения;
- оригинальность подхода (правила, оптимизация, ML/ИИ — любой обоснованный вариант);
- прозрачность логики отступов и работы со слоями DXF;

- качество интерпретируемости (ссылки на НПА и пункты по каждой посадке);
- обоснование выбора: алгоритмика, ИИ или гибрид;
- не оценивается как главное красота и полнота UX/UI; бонусные фото — как дополнительный плюс.

Техническая проработка решения

- качество и воспроизводимость пайплайна DXF → результат → DXF;
- устойчивость парсинга и записи DXF / связанных форматов;
- скорость расчёта на тестовых участках;
- объяснимость и тестируемость алгоритма / модели (в т.ч. трассировка «посадка → норма → пункт»);
- инфраструктурная подъёмность (Docker; Kubernetes — плюс);
- наличие Swagger при бэкенде — ожидаемо;
- аккуратный UI — как преимущество, не как замена ядра;
- (бонус) качество и согласованность сгенерированных фото с планом посадок.

Соответствие решения поставленной задачи

- наличие работающей генерации плана посадок с учётом коммуникаций;
- размещение результата на отдельном слое без изменения исходных данных;
- экспорт в DXF;
- наличие интерпретаций к посадкам со ссылками на нормативные акты и пункты;
- наличие инструкции запуска и обязательной документации по алгоритму (текст + схема BPMN/эквивалент);
- при наличии бэкенда — наличие Swagger / OpenAPI;
- покрытие сценария «входной DXF → ограничения → план на отдельном слое → выходной DXF (+ интерпретации)» и опционально «→ фото визуализации»;
- наличие интерфейса не обязательно для соответствия задаче.

Эффективность решения в рамках поставленной задачи

- корректность нормативных отступов на тестовых DXF;
- практическая применимость предложенных точек посадки;
- проверяемость обоснований (эксперт может сверить пункт НПА);
- полнота результата для передачи в CAD-проектирование;
- время прогона участка;
- удобство UI / визуализации — вторичный фактор при сопоставимом качестве ядра;
- (бонус) реалистичность и полезность фото проекта озеленения.

Выступление коллектива на питч-сессии (только для финальной экспертизы)

- ясность рассказа об алгоритме / модели и результате на DXF;
- демонстрация рабочего прогона (CLI допустим);
- ответы на вопросы экспертов;
- понимание пути внедрения в контуре ДПиООС.

9. Возможности после конкурса

Результат	Готовность заказчика
Полное выполнение ТЗ	Готовы проводить пилотное тестирование с перспективой внедрения
Частичное выполнение	Готовы оказать консультативную поддержку для доработки
Варианты внедрения	Пилотирование ИТ-решения на ресурсах ДПиООС; трудоустройство участников в подведомственные учреждения

10. Краткий путь решения (ориентир)

1. На вход подаётся DXF (подоснова, коммуникации, границы участка) и при необходимости параметры посадки — примеры объектов: «Пилотный проект 20 улиц» (вход — в папках объектов, примеры выхода — без папок).
2. Алгоритм / ИИ-модель строит ограничения и допустимые зоны посадки по нормам (СП, 743-ПП, 623-ПП / МГСН).
3. Генерируется план размещения деревьев и кустарников на отдельном слое.
4. Для каждой посадки формируется объяснение со ссылкой на нормативный акт и пункт.
5. При необходимости параметры меняются и пайплайн перезапускается (полноценный графический редактор не обязателен).
6. На выход отдаётся DXF: исходные слои без изменений + отдельный слой результата + файл/атрибуты интерпретаций; проверка — в CAD под МосТех.ОС (например, nanoCAD или иной совместимый просмотрщик).
7. (бонус) После финального DXF — генерация реалистичных фото / визуализаций озеленённого участка.